

對數性質與運算 2

1. 試利用圖形說明方程式 $\frac{x}{2} = |\log_2 x|$ 有多少個實根？
2. 試判斷方程式 $\log_3 x = x - 1$ 有幾個“實數解”？
3. 試利用圖形說明：
 - (1) 方程式 $-x + 2 = \log_{\frac{1}{2}} x$ 有多少個實根？
 - (2) 方程式 $|\log_2 x| = (\frac{1}{2})^{|x|}$ 有多少個實根？
4. 解方程式 $3^{\log_7 x} \cdot x^{\log_7 3} = 81$ 。〔提示： $3^{\log_7 x} = x^{\log_7 3}$ 〕
5. 解不等式 $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geq \log_{\frac{1}{4}}(3x+1)$ 。
6. 解不等式 $\log_{\frac{1}{3}}(\log_8 x) > 1$ 。
7. 解不等式 $\log_3(9x-x^2) < 2 + \log_3(5-x)$ 。

8. 設 $x > 0$ ， $y > 0$ 且滿足 $2x + y = 8$ ，試求 $\log_2 x + \log_2 y$ 的最大值。
〔提示： $\log_2 x + \log_2 y = \log_2 xy$ ，因函數 $\log_2 x$ 是嚴格遞增，故 $\log_2 xy$ 最大 $\iff xy$ 最大。〕
9. 設 $1 \leq x \leq 8$ ，試求 $f(x) = x^{2 - \log_2 x}$ 的最大值與最小值。
10. 若實數 x 滿足 $1 + \log_4 (x - 1) = \log_2 (x - 9)$ ，試求 x 的值。
11. 設 $\frac{1}{10} \leq x \leq 10$ ，求 $y = \log x^4 - (\log x)^2$ 之最大值。
12. 求方程式 $x^{1 + \log_3 x} = 27x^3$ 之解。
13. 求方程式 $2(x^{\log 3})(3^{\log x}) - 5 \times x^{\log 3} - 3 = 0$ 之解。
14. 已知 $\log_{10} 2 \approx 0.3010$ ， $\log_{10} 3 \approx 0.4771$ ，試比較 3^{67} 與 4^{53} 的大小。

15. 已知 n 為正整數，且 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ，則：
- (1) 滿足 $(1.25)^n > 10^7$ 的 n 值中最小是多少？
 - (2) 滿足 $10^{n-1} > 9^n$ 的 n 值中最小是多少？
16. 試求 $\frac{2 + \log 3 - 2 \log 5}{1 + \frac{1}{2} \log 0.36 + 2 \log \sqrt{2}}$ 。
17. 試計算下列各式的值：
- (1) $(\log_9 16 + \log_{27} 4)(\log_5 3 + \log_{25} 3)(\log_4 5 + \log_2 1)$ 。
 - (2) $7^{\log_{49} 9} + \sqrt{3}^{\log_9 16} - \log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 8$ 。
18. 設 x 、 y 、 z 為正數，且 $2^x = 3^y = 5^z$ ，試比較 $2x$ 、 $3y$ 、 $5z$ 的大小。
19. 設 x ， y 都是正數，且滿足 $2x + y = 8$ ，試求 $\log_2 x + \log_2 y$ 的最大值。
20. 試計算下列各式的值：
- (1) $\log_{10} 8 + \log_{10} 25 - \frac{1}{2} \log_{10} 4$ 。
 - (2) $\log_3 54 - 2 \log_3 2 + \log_3 6$ 。
 - (3) $\log_7 35 + \frac{1}{2} \log_7 70 - \log_7 5 \sqrt{5} - \log_{49} 2$ 。
 - (4) $(\log_2 10)(\log_{10} 20)(\log_{20} 32)$ 。
 - (5) $(\log_2 5 + \log_4 \sqrt{125})(\log_{25} 2 + \log_5 \frac{1}{4})$ 。